

IEEE 标准 802.1Qbu-2016局域网和城域网标准 —— 网桥和桥接网络 —— 修正案 26：帧抢占

重要说明：IEEE 标准文档并非旨在确保安全、健康或环境保护，也不保证避免与其他设备或网络产生干扰或受到干扰。IEEE 标准文档的实现者有责任确定并遵守所有适用的安全、安保、环境、健康和干扰防护规范，以及所有适用的法律法规。

本 IEEE 文档的使用需遵守重要声明和法律免责条款。这些声明和免责条款将出现在所有包含本文档的出版物中，可在“重要说明”或“关于 IEEE 文档的重要声明和免责声明”标题下查阅。也可应要求从 IEEE 获取，或访问网址：<http://standards.ieee.org/lpr/disclaimer.s.html> 查看。

注：文本、表格和图中的注释仅为提供信息，不包含实现该标准所需的要求。

2. 规范性引用

在适当的排序位置插入以下引用：

IEEE 标准 802.3br™，《以太网标准——修正案5：穿插快速流量的规范和管理参数》（IEEE 批准草案标准）。

3. 定义

在适当的排序位置插入以下定义，并相应重新编号：

3.x 抢占（preemption）：暂停可抢占帧的传输，以便在恢复可抢占帧传输之前传输一个或多个快速帧。

4. 缩写

在适当的排序位置插入以下定义，并相应重新编号：

- eMAC：快速介质访问控制（express Media Access Control）
- pMAC：可抢占介质访问控制（preemptable Media Access Control）

5. 一致性

5.4 虚拟局域网（VLAN）网桥组件要求

5.4.1 虚拟局域网（VLAN）网桥组件选项

在列表末尾插入以下列表项，并相应重新编排字母顺序：

ae) 支持 6.7.1、6.7.2 和 8.6.8 中规定的帧抢占功能。

5.13 介质访问控制（MAC）网桥组件要求

5.13.1 介质访问控制（MAC）网桥组件选项

在列表末尾插入以下列表项，并相应重新编排字母顺序：

n) 支持 6.7.1、6.7.2 和 8.6.8 中规定的帧抢占功能。

在第5条末尾插入以下新子条款，并相应重新编号：

5.26 终端站要求——帧抢占增强功能

符合本标准中帧抢占相关规定的终端站实现应满足：

a) 支持 6.7.1、6.7.2 和 8.6.8 中的相关规定。

6. 介质访问控制（MAC）服务支持

6.7 特定介质访问控制（MAC）过程对内部子层服务的支持

6.7.1 IEEE 标准 802.3（以太网）对内部子层服务的支持

将 6.7.1 的第一段修改如下：

除 IEEE 标准 802.1AC-2012 的 12.1.1 中的规定外，M_CONTROL.request 原语映射为具有相同参数的 IEEE 802.3 MA_CONTROL.request 原语。如果介质访问控制（MAC）支持 IEEE 802.3br 穿插快速流量功能，则优先级流控制（PFC）M_CONTROL.request 原语映射到与快速介质访问控制（eMAC）关联的介质访问控制（MAC）控制接口。IEEE 802.3

MA_CONTROL.indication 原语映射为具有相同参数的 M_CONTROL.indication 原语。

在 6.7.1 末尾插入以下新文本：

如果某个端口支持帧抢占（6.7.2），则 IEEE 802.3 介质访问控制（MAC）提供以下两个介质访问控制（MAC）服务接口（IEEE 标准 802.3br 的 99.4）：

- a) 可抢占介质访问控制（pMAC）服务接口；
- b) 快速介质访问控制（eMAC）服务接口。

对于在帧抢占状态表（6.7.2）中被标识为可抢占的优先级值，选中待传输的帧应通过可抢占介质访问控制（pMAC）服务实例进行传输；对于在帧抢占状态表中被标识为快速的优先级值，选中待传输的帧应通过快速介质访问控制（eMAC）服务实例进行传输。

在其他所有方面，该端口的行为均等同于由单个介质访问控制（MAC）服务接口提供支持。特别是，该端口接收的所有帧，无论是通过快速介质访问控制（eMAC）服务接口还是可抢占介质访问控制（pMAC）服务接口接收的，均视为通过单个介质访问控制（MAC）服务接口接收，但帧抢占相关情况除外。

如果保持请求（holdRequest）管理对象（12.30.1.5）的值从 FALSE 转换为 TRUE，则向底层 IEEE 802.3 介质访问控制（MAC）发出 MM_CTL.request(hold_req) 原语，其中保持请求（hold_req）参数值为保持（HOLD），具体如 IEEE 标准 802.3br 的第 99 条所述。如果保持请求（holdRequest）管理对象（12.30.1.5）的值从 TRUE 转换为 FALSE，则向底层 IEEE 802.3 介质访问控制（MAC）发出 MM_CTL.request(hold_req) 原语，其中保持请求（hold_req）参数值为释放（RELEASE）。

注：此补充内容将在未来修订版中移至 IEEE 标准 802.1AC。

插入新子条款 6.7.2 如下：

6.7.2 帧抢占

如果端口支持帧抢占，则通过帧抢占状态表为每个优先级值分配一个帧抢占状态值。帧抢占状态的可能值为快速（express）或可抢占（preemptable）。

帧抢占状态表可通过 12.30.1.1 中所述的管理方式进行修改。所有优先级值的帧抢占状态默认值均为快速（express）。

8. 网桥操作原理

8.6 转发过程

8.6.8 传输选择

在注 2 之后立即插入以下内容：

在支持帧抢占的网桥或终端站的端口中，如果某个优先级 n 的帧在帧抢占状态表（6.7.2）中被标识为可抢占，且满足以下任一条件，则该帧不可用于传输：保持请求（holdRequest）对象（12.30.1.5）被设置为保持（hold）值；或者先前的可抢占帧因被中断以允许传输快速帧而尚未完成传输。

8.6.8.2 基于信用的整形器算法

修改列表项 e) 和 f) 的文本，并插入新注，相应重新编号后续注释，具体如下：

e) 传输（transmit）：在从队列传输帧的整个过程中取值为 TRUE；当队列中的任何帧传输完成后取值为 FALSE。如果基于信用的整形器算法与帧抢占（6.7.2）结合使用，则仅当帧实际由介质访问控制（MAC）传输时，传输（transmit）才取值为 TRUE。如果帧传输被延迟或中断（例如，该帧为可抢占帧，其传输被中断以允许传输来自其他队列的快速帧；或者该帧为快速帧，但由于正在传输可抢占帧而导致传输启动延迟），则在帧开始传输或恢复传输之前，传输（transmit）取值为 FALSE。在传输因帧抢占而产生的任何额外开销（即抢占发生时添加到可抢占帧的任何额外帧开销）期间，传输（transmit）也取值为 FALSE。

注 1：这意味着与抢占相关的任何开销均不从基于信用的整形器的预留带宽中扣除。

f) 信用（credit）：队列当前可用的传输信用，以比特为单位。如果在任何时刻，队列中没有帧、传输（transmit）参数为 FALSE、队列的传输门处于打开状态（8.6.8.4）、信用（credit）为正值，且该队列中没有正在传输但已被中断的可抢占帧，则将信用（credit）设置为零。

注 2：传输（transmit）参数为 FALSE 且可抢占帧或帧片段正在介质访问控制（MAC）中等待传输的情况，仅当基于信用的整形器算法与抢占结合使用时才可能发生。

8.6.8.4 调度流量增强功能

将 8.6.8.4 的第二段修改如下：2

每个端口关联的门控列表包含一系列有序的门操作。每个门操作会更改与该端口每个流量类队列关联的传输门状态，并允许调度相关的控制操作。在不支持调度流量增强功能的实现中，所有门均默认永久处于打开状态。表 8-6 规定了门操作类型、其参数以及执行后产生的操作。控制门控列表执行的状态机及其变量和过程在 8.6.9 中规定。

2 8.6.8.4 的基础文本参见 IEEE 标准 802.1Qbv-2016。

在表 8-6 末尾插入以下两行：

<

参数 <	描述
门状态 (GateState)、时间间隔 (TimeInterval)	执行所有“设置门状态 (SetGateStates)”操作定义的行为；此外，该操作的执行标志着门操作序列中允许该端口关联的介质访问控制 (MAC) 暂停传输可抢占帧的时刻；通过在该时刻之前的保持提前 (holdAdvance) 纳秒 (表 12-29) 将保持请求 (holdRequest) 管理对象设置为保持 (hold) (1)，确保保持操作在该时刻生效。如果不支持帧抢占或帧抢占未启用 (抢占激活 (preemptionActive) 为 FALSE)，则该操作的行为与“设置门状态 (SetGateStates)”操作相同。
门状态 (GateState)、时间间隔 (TimeInterval)	执行所有“设置门状态 (SetGateStates)”操作定义的行为；此外，该操作的执行标志着门操作序列中允许该端口关联的介质访问控制 (MAC) 恢复传输可抢占帧的时刻；如果介质访问控制 (MAC) 当前正在传输快速帧，则释放操作在该快速帧传输结束时生效。通过在该时刻之前的释放提前 (releaseAdvance) 纳秒 (表 12-29) 将保持请求 (holdRequest) 管理对象设置为释放 (release) (2)，确保释放操作在该时刻生效。如果不支持帧抢占或帧抢占未启用 (抢占激活 (preemptionActive) 为 FALSE)，则该操作的行为与“设置门状态 (SetGateStates)”操作相同。释放提前 (releaseAdvance) 参数允许根据特定实现的约束调整释放命令的发出时机，其值应小于最小帧大小，以避免释放操作过早执行而干扰最后一个快速帧的传输。

注 1：“设置门状态 (SetGateStates)”操作的定义参见 IEEE 标准 802.1Qbv-2016。

注 2：释放提前 (releaseAdvance) 参数允许根据特定实现的约束调整释放命令的发出时机，其值应小于最小帧大小，以避免释放操作过早执行而干扰最后一个快速帧的传输。

12. 网桥管理

插入新子条款 12.30 及其子条款和表格，并相应重新编号：

12.30 帧抢占管理对象

网桥对帧抢占的支持增强功能在 8.6.8、8.6.8.4 和 6.7.2 中定义。构成此管理资源的对象如下：

a) 帧抢占参数表 (12.30.1)

12.30.1 帧抢占参数表

网桥组件或终端站的每个端口对应一个帧抢占参数表。每个表行包含一组支持帧抢占增强功能 (6.7.2) 的参数，详细信息见表 12-29。在支持端口和组件动态配置的实现中，可动态创建或删除表中的行。

<

名称 (Name) <	数据类型 (Data type) <	支持的操作 (Operations supported) a <	一致性 (Conformance) b <	引用 (References)
帧抢占状态表 (framePreemptionStatusTable)	帧抢占管理状态值序列 (sequence of framePreemptionAdminStatus values)	读/写 (RW)	网桥/终端站 (BE)	6.7.2、 12.30.1.1、 12.30.1.1.1
保持提前 (holdAdvance)	整数，单位为纳秒 (Integer, nanoseconds)	只读 (R)	网桥/终端站 (BE)	表 8-6、 12.30.1.2
释放提前 (releaseAdvance)	整数，单位为纳秒 (Integer, nanoseconds)	只读 (R)	网桥/终端站 (BE)	表 8-6、 12.30.1.3
抢占激活 (preemptionActive)	布尔值 (Boolean)	只读 (R)	网桥/终端站 (BE)	12.30.1.4
保持请求 (holdRequest)	整数 {保持 (hold) (1)、释 放 (release) (2) }	只读 (R)	网桥/终端站 (BE)	表 8-6、 12.30.1.5

^a R = 只读访问；RW = 读/写访问

^b B = 网桥或网桥组件支持帧抢占增强功能时必需；E = 终端站支持帧抢占增强功能时必需。

12.30.1.1 帧抢占状态表（framePreemptionStatusTable）的结构和数据类型

帧抢占状态表（6.7.2）包含 8 个帧抢占管理状态（framePreemptionAdminStatus）值（12.30.1.1.1），每个优先级对应一个值。

12.30.1.1.1 帧抢占管理状态（framePreemptionAdminStatus）

该参数是优先级的抢占状态管理值。如果为该优先级排队的帧要通过端口的快速服务进行传输，则取值为快速（express）；如果为该优先级排队的帧要通过端口的可抢占服务进行传输且端口已启用抢占，则取值为可抢占（preemptable）。

映射到同一流量类的所有优先级应限制为使用相同的抢占状态值。

12.30.1.2 保持提前（holdAdvance）对象

保持提前（holdAdvance）对象包含一个整数值，表示从向介质访问控制（MAC）发出保持（HOLD）命令（12.30.1.5）到介质访问控制（MAC）停止传输任何正在传输的可抢占帧或任何排队等待传输的可抢占帧（包括可抢占帧传输停止后快速帧传输启动前的任何介质访问控制（MAC）特定延迟）之间允许的最大纳秒数。该对象按端口存在，是底层介质访问控制（MAC）的一个特性。

12.30.1.3 释放提前（releaseAdvance）对象

释放提前（releaseAdvance）对象包含一个整数值，表示从向介质访问控制（MAC）发出释放（RELEASE）命令（12.30.1.5）到介质访问控制（MAC）准备好恢复可抢占帧传输（在没有可用快速帧传输的情况下）之间允许的最大纳秒数。该对象按端口存在，是底层介质访问控制（MAC）的一个特性。

12.30.1.4 抢占激活（preemptionActive）对象

如果介质访问控制（MAC）支持抢占且当前已激活抢占，则取值为 TRUE。

12.30.1.5 保持请求（holdRequest）对象

保持请求（holdRequest）对象包含一个枚举整数值：保持（hold）（1）表示已执行“设置并保持介质访问控制（Set-And-Hold-MAC）”门操作（8.6.8.4、表 8-6）；释放（release）（2）表示已执行“设置并释放介质访问控制（Set-And-Release-MAC）”门操作。该对象按端口存在。

注：为确定网桥是否支持帧抢占，网络管理应用程序可尝试读取抢占激活（preemptionActive）对象。如果读取操作返回错误，则表示不支持帧抢占。判断介质访问控制（MAC）是否支持抢占可通过检查介质访问控制（MAC）管理信息库（MIB）中的对象实现。

17. 管理信息库（MIB）

17.2 管理信息库（MIB）的结构

在 17.2 末尾插入以下新子条款 17.2.23 和表 17-29，并相应重新编号：

管理信息库（MIB）表	管理信息库（MIB）对象	引用
ieee8021PreemptionParameterTable 子树		
ieee8021PreemptionParameterTable		帧抢占参数表，6.7.2、12.30.1
	ieee8021PreemptionPriority	优先级（表索引）
	ieee8021FramePreemptionAdminStatus	帧抢占管理状态（framePreemptionAdminStatus），6.7.2、12.30.1
ieee8021PreemptionConfigTable		帧抢占配置表，6.7.2、12.30.1
	ieee8021FramePreemptionHoldAdvance	帧抢占保持提前（framePreemptionHoldAdvance），6.7.2、12.30.1、12.30.1.2
	ieee8021FramePreemptionReleaseAdvance	帧抢占释放提前（framePreemptionReleaseAdvance），6.7.2、12.30.1、12.30.1.3
	ieee8021FramePreemptionActive	帧抢占激活（framePreemptionActive），6.7.2、12.30.1、12.30.1.4

	ieee8021FramePreemptionHoldRequest	帧抢占保持请求 (framePreemptionHoldRequest) , 6.7.2、12.30.1、12.30.1.5
--	------------------------------------	--

17.2.23 IEEE8021-Preemption-MIB 的结构

IEEE8021-Preemption-MIB 用于配置端口上的帧抢占功能（6.7.2、8.6.8）。表 17-29 指明了管理信息库（MIB）模块（17.7.23）中定义的 SMIv2 对象与 12.30 中定义的管理对象之间的关系。

17.3 与其他管理信息库（MIB）的关系

在 17.3 末尾插入以下新子条款 17.3.23，并相应重新编号：

17.3.23 IEEE8021-Preemption-MIB 与其他管理信息库（MIB）的关系

IEEE8021-Preemption-MIB 提供的对象扩展了 IEEE8021-BRIDGE-MIB（17.7.2）中定义的网桥核心管理功能，以支持网桥启用帧抢占扩展时所需的额外管理功能。由于支持 IEEE8021-Preemption-MIB 中定义的对象还需要支持 IEEE8021-BRIDGE-MIB，因此 17.3.2 中的规定适用于声称支持 IEEE8021-Preemption-MIB 的实现。

17.4 安全注意事项

在 17.4 末尾插入以下新子条款 17.4.23，并相应重新编号：

17.4.23 IEEE8021-ST-MIB 的安全注意事项

IEEE8021-Preemption-MIB 模块中定义了一个具有读/写（read-write）最大访问权限（MAX-ACCESS）子句的管理对象。此类对象在某些网络环境中可能被视为敏感或易受攻击。在非安全环境中，若未采取适当保护就支持设置（SET）操作，可能会对网络运行产生负面影响。

该管理信息库（MIB）模块中的部分可读对象（即最大访问权限（MAX-ACCESS）并非不可访问（not-accessible）的对象）在某些网络环境中可能被视为敏感或易受攻击。因此，必须控制对这些对象的所有类型访问（包括获取（GET）和/或通知（NOTIFY）），并且在通过简单网络管理协议（SNMP）在网络上传输这些对象的值时，可能需要对其进行加密。

IEEE8021-Preemption-MIB 中的以下表和对象可能被篡改，从而干扰转发和排队机制的运行，进而损害帧的传输：

- ieee8021FramePreemptionAdminStatus
 - a) 对 ieee8021FramePreemptionAdminStatus 对象的错误配置可能导致端口上相应流量类中被错误抢占的应用程序的服务质量下降，或因可抢占流量类获得快速处理而导致端口上的优先级队列饱和。

17.7 管理信息库（MIB）模块

17.7.22 IEEE8021-ST-MIB 模块的定义

```
IEEE8021-ST-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
-- =====
-- 支持 IEEE 802.1Q 网桥调度流量增强功能的管理信息库（MIB）
-- =====

IMPORTS
    MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Unsigned32, TEXTUAL-CONVENTION, TruthValue
        FROM SNMPv2-SMI
    Counter64
        FROM SNMPv2-TC
    MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-GROUP
        FROM SNMPv2-CONF
    ieee802dot1mibs
        FROM IEEE8021-TC-MIB
    ieee8021BridgeBaseComponentId, ieee8021BridgeBasePort
        FROM IEEE8021-BRIDGE-MIB;

ieee8021STMib MODULE-IDENTITY
    LAST-UPDATED "201608150000Z" -- 2016年8月15日
    ORGANIZATION "IEEE 802.1 工作组"
    CONTACT-INFO
        " 工作组网址（WG-URL）：www.ieee802.org/1
        工作组电子邮箱（WG-EMail）：STDS-802-1-L@listserv.ieee.org
        联系人：IEEE 802.1 工作组主席
        邮政地址：美国新泽西州皮斯卡塔韦市霍斯巷445号
```

```

IEEE 标准协会 IEEE 802.1 工作组收
电子邮箱: STDS-802-1-L@listserv.ieee.org"
DESCRIPTION
"用于管理支持 802.1Q 网桥调度流量增强功能的设备的网桥管理信息库 (MIB) 模块。
除非另有说明, 本管理信息库 (MIB) 模块中的引用均指向 IEEE 标准 802.1Q-2014。
版权所有 (C) IEEE (2014)。本管理信息库 (MIB) 模块版本是 IEEE802.1Q 的一部分;
有关完整法律声明, 请参阅标准草案本身。"
REVISION "201608150000Z" -- 2016年8月15日
DESCRIPTION
"修订内容包括在 ieee8021STAdminControlList 和 ieee8021STOperControlList 的描述中
加入设置并保持介质访问控制 (Set-And-Hold-MAC) 和设置并释放介质访问控制 (Set-And-Release-MAC)。
作为 IEEE 标准 802.1Qbu 的一部分发布。"
REVISION "201509250000Z" -- 2015年9月25日
DESCRIPTION
"初始版本, 作为 IEEE 标准 802.1Qbv 的一部分发布。"
::= { ieee802dot1mibs 30 }

-- =====
-- 文本约定
-- =====
IEEE8021STTrafficClassValue ::= TEXTUAL-CONVENTION
    DISPLAY-HINT "d"
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "流量类值。
        这是网桥中与流量类相关联的数值。数值越大, 对应的流量类优先级越高。"
    REFERENCE "12.29.1"
    SYNTAX Unsigned32 (0..7)

IEEE8021STPTptimeValue ::= TEXTUAL-CONVENTION
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "精确时间协议 (PTP) 时间值, 表示为 48 位无符号整数秒数和 32 位无符号整数纳秒数。
        前 6 个字节表示秒数: 第一个字节是 48 位秒数值的最高有效字节, 第六个字节是秒数值的最低有效字节。
        剩余字节 (第 7 至第 10 个字节) 表示纳秒数: 第七个字节是 32 位纳秒值的最高有效字节,
        第十个字节是纳秒值的最低有效字节。"
    REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
    SYNTAX OCTET STRING (SIZE(10))

-- =====
-- ST 管理信息库 (MIB) 中的子树
-- =====
ieee8021STNotifications OBJECT IDENTIFIER ::= { ieee8021STMib 0 }
ieee8021STObjects OBJECT IDENTIFIER ::= { ieee8021STMib 1 }
ieee8021STConformance OBJECT IDENTIFIER ::= { ieee8021STMib 2 }
ieee8021STMaxSDUSubtree OBJECT IDENTIFIER ::= { ieee8021STObjects 1 }
ieee8021STParameters OBJECT IDENTIFIER ::= { ieee8021STObjects 2 }

-- =====
-- ieee8021STMaxSDUSubtree 子树
-- 该子树定义了管理端口上每个流量类的最大服务数据单元 (SDU) 大小参数所需的对象。
-- =====
-- ieee8021STMaxSDUTable
-- =====
ieee8021STMaxSDUTable OBJECT-TYPE
    SYNTAX SEQUENCE OF Ieee8021STMaxSDUEntry
    MAX-ACCESS not-accessible
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "包含一组最大服务数据单元 (SDU) 参数的表, 每个流量类对应一个参数。
        此表中所有可写对象在电源重启后必须保持持久性。"
    REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
    ::= { ieee8021STMaxSDUSubtree 1 }

ieee8021STMaxSDUEntry OBJECT-TYPE
    SYNTAX Ieee8021STMaxSDUEntry
    MAX-ACCESS not-accessible

```

```

STATUS current
DESCRIPTION
    "包含端口支持的每个流量类的最大服务数据单元（SDU）大小的对象列表。"
INDEX { ieee8021BridgeBaseComponentId,
        ieee8021BridgeBasePort,
        ieee8021STTrafficClass }
::= { ieee8021STMaxSDUTable 1 }

Ieee8021STMaxSDUEntry ::= SEQUENCE {
    ieee8021STTrafficClass IEEE8021STTrafficClassValue,
    ieee8021STMaxSDU Unsigned32,
    ieee8021TransmissionOverrun Counter64
}

ieee8021STTrafficClass OBJECT-TYPE
    SYNTAX IEEE8021STTrafficClassValue
    MAX-ACCESS not-accessible
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "与表行相关联的流量类编号。
        为端口支持的每个流量类创建表中的一行。"
    REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
    ::= { ieee8021STMaxSDUEntry 1 }

ieee8021STMaxSDU OBJECT-TYPE
    SYNTAX Unsigned32
    UNITS "octets"
    MAX-ACCESS read-write
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "流量类的最大服务数据单元（MaxSDU）参数值。
        此值表示为无符号整数。值为 0 时，表示底层介质访问控制（MAC）支持的最大服务数据单元（SDU）大小。
        最大服务数据单元（MaxSDU）参数的默认值为 0。
        此对象的值在管理系统重新初始化后必须保留。"
    REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
    DEFVAL { 0 }
    ::= { ieee8021STMaxSDUEntry 2 }

ieee8021TransmissionOverrun OBJECT-TYPE
    SYNTAX Counter64
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "传输超限事件计数器，记录当队列的传输门关闭时，介质访问控制（MAC）仍在传输协议数据单元（PDU）的次数。"
    REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1, 12.29.1.1.2"
    DEFVAL { 0 }
    ::= { ieee8021STMaxSDUEntry 3 }

-- =====
-- ieee8021STParameters 子树
-- 该子树定义了管理 IEEE 标准 802.1Q 流量调度机制所需的对象。
-- =====
-- =====
-- ieee8021STParametersTable
-- =====

ieee8021STParametersTable OBJECT-TYPE
    SYNTAX SEQUENCE OF Ieee8021STParametersEntry
    MAX-ACCESS not-accessible
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "包含端口级流量调度可管理参数的表。
        对于每个端口，表中存在一行记录。
        此表中所有可写对象在电源重启后必须保持持久性。"
    REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
    ::= { ieee8021STParameters 1 }

ieee8021STParametersEntry OBJECT-TYPE
    SYNTAX Ieee8021STParametersEntry

```



```
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
    "包含端口流量调度可管理参数的对象列表。"
INDEX { ieee8021BridgeBaseComponentId,
        ieee8021BridgeBasePort }
::= { ieee8021STParametersTable 1 }
```

```
Ieee8021STParametersEntry ::= SEQUENCE {
    ieee8021STGateEnabled TruthValue,
    ieee8021STAdminGateStates OCTET STRING,
    ieee8021STOperGateStates OCTET STRING,
    ieee8021STAdminControlListLength Unsigned32,
    ieee8021STOperControlListLength Unsigned32,
    ieee8021STAdminControlList OCTET STRING,
    ieee8021STOperControlList OCTET STRING,
    ieee8021STAdminCycleTimeNumerator Unsigned32,
    ieee8021STAdminCycleTimeDenominator Unsigned32,
    ieee8021STOperCycleTimeNumerator Unsigned32,
    ieee8021STOperCycleTimeDenominator Unsigned32,
    ieee8021STAdminCycleTimeExtension Unsigned32,
    ieee8021STOperCycleTimeExtension Unsigned32,
    ieee8021STAdminBaseTime IEEE8021STPTPtimeValue,
    ieee8021STOperBaseTime IEEE8021STPTPtimeValue,
    ieee8021STConfigChange TruthValue,
    ieee8021STConfigChangeTime IEEE8021STPTPtimeValue,
    ieee8021STTickGranularity Unsigned32,
    ieee8021STCurrentTime IEEE8021STPTPtimeValue,
    ieee8021STConfigPending TruthValue,
    ieee8021STConfigChangeError Counter64,
    ieee8021STSupportedListMax Unsigned32
}
```

```
ieee8021STGateEnabled OBJECT-TYPE
    SYNTAX TruthValue
    MAX-ACCESS read-write
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "门启用（GateEnabled）参数决定流量调度是否激活（true）或未激活（false）。
        此对象的值在管理系统重新初始化后必须保留。"
    REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
    DEFVAL { false }
    ::= { ieee8021STParametersEntry 1 }
```

```
ieee8021STAdminGateStates OBJECT-TYPE
    SYNTAX OCTET STRING (SIZE(1))
    MAX-ACCESS read-write
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "端口的门状态（GateStates）参数的管理值。
        字节的各个位表示对应流量类的门状态：最高位（MS bit）对应流量类 7，
        最低位（LS bit）对应流量类 0。位值为 0 表示关闭；位值为 1 表示打开。
        此对象的值在管理系统重新初始化后必须保留。"
    REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
    ::= { ieee8021STParametersEntry 2 }
```

```
ieee8021STOperGateStates OBJECT-TYPE
    SYNTAX OCTET STRING (SIZE(1))
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "端口的门状态（GateStates）参数的操作值。
        字节的各个位表示对应流量类的门状态：最高位（MS bit）对应流量类 7，
        最低位（LS bit）对应流量类 0。位值为 0 表示关闭；位值为 1 表示打开。"
    REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
    ::= { ieee8021STParametersEntry 3 }
```

```
ieee8021STAdminControlListLength OBJECT-TYPE
```


SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-write
STATUS current
DESCRIPTION
"端口的列表最大值（ListMax）参数的管理值。
整数值表示管理控制列表（AdminControlList）中的条目（TLV）数量。
此对象的值在管理系统重新初始化后必须保留。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 4 }

ieee8021STOperControlListLength OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"端口的列表最大值（ListMax）参数的操作值。
整数值表示操作控制列表（OperControlList）中的条目（TLV）数量。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 5 }

ieee8021STAdminControlList OBJECT-TYPE

SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-write
STATUS current
DESCRIPTION
"端口的控制列表（ControlList）参数的管理值。
字节字符串值将控制列表内容表示为有序条目列表，每个条目编码为 TLV，具体如下：
每个 TLV 的第一个字节解释为无符号整数，表示门操作名称：
0: 设置门状态（SetGateStates）
1: 设置并保持介质访问控制（Set-And-Hold-MAC）
2: 设置并释放介质访问控制（Set-And-Release-MAC）
3-255: 预留用于未来门操作
TLV 的第二个字节是长度字段，解释为无符号整数，表示长度字段后的值的字节数。
长度为 0 表示没有值（即门操作无参数）。
第三个至第（3 + 长度 - 1）个字节编码门操作的参数，顺序与表 8-6 中操作定义的顺序一致。
目前定义了两种参数类型：
- 门状态（GateState）：门状态（GateState）参数编码为单个字节。字节的各个位表示对应流量类的门状态；
最高位（MS bit）对应流量类 7，最低位（LS bit）对应流量类 0。位值为 0 表示关闭；位值为 1 表示打开。
- 时间间隔（TimeInterval）：时间间隔（TimeInterval）编码为 4 个字节的 32 位无符号整数，表示纳秒数。
第一个字节编码整数的最高 8 位，第四个字节编码整数的最低 8 位。
此对象的值在管理系统重新初始化后必须保留。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 6 }

ieee8021STOperControlList OBJECT-TYPE

SYNTAX OCTET STRING
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"端口的列表最大值（ListMax）参数的操作值。
字节字符串值将控制列表内容表示为有序 TLV 列表，具体如下：
每个 TLV 的第一个字节解释为门操作名称：
0: 设置门状态（SetGateStates）
1: 设置并保持介质访问控制（Set-And-Hold-MAC）
2: 设置并释放介质访问控制（Set-And-Release-MAC）
3-255: 预留用于未来门操作
TLV 的第二个字节是长度字段，解释为无符号整数，表示长度字段后的值的字节数。
长度为 0 表示没有值（即门操作无参数）。
第三个至第（3 + 长度 - 1）个字节编码门操作的参数，顺序与表 8-6 中操作定义的顺序一致。
目前定义了两种参数类型：
- 门状态（GateState）：门状态（GateState）参数编码为单个字节。字节的各个位表示对应流量类的门状态；
最高位（MS bit）对应流量类 7，最低位（LS bit）对应流量类 0。位值为 0 表示关闭；位值为 1 表示打开。
- 时间间隔（TimeInterval）：时间间隔（TimeInterval）编码为 4 个字节的 32 位无符号整数，表示纳秒数。
第一个字节编码整数的最高 8 位，第四个字节编码整数的最低 8 位。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 7 }

ieee8021STAdminCycleTimeNumerator OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-write
STATUS current
DESCRIPTION
"端口的周期时间（CycleTime）参数的分子的管理值。
分子和分母共同将周期时间表示为有理数秒数。
此对象的值在管理系统重新初始化后必须保留。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 8 }

ieee8021STAdminCycleTimeDenominator OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-write
STATUS current
DESCRIPTION
"端口的周期时间（CycleTime）参数的分母的管理值。
分子和分母共同将周期时间表示为有理数秒数。
此对象的值在管理系统重新初始化后必须保留。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 9 }

ieee8021STOperCycleTimeNumerator OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"端口的周期时间（CycleTime）参数的分子的操作值。
分子和分母共同将周期时间表示为有理数秒数。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 10 }

ieee8021STOperCycleTimeDenominator OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"端口的周期时间（CycleTime）参数的分母的操作值。
分子和分母共同将周期时间表示为有理数秒数。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 11 }

ieee8021STAdminCycleTimeExtension OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32
UNITS "nanoseconds"
MAX-ACCESS read-write
STATUS current
DESCRIPTION
"端口的周期时间扩展（CycleTimeExtension）参数的管理值。
此值为无符号整数纳秒数。
此对象的值在管理系统重新初始化后必须保留。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 12 }

ieee8021STOperCycleTimeExtension OBJECT-TYPE

SYNTAX Unsigned32
UNITS "nanoseconds"
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"端口的周期时间扩展（CycleTimeExtension）参数的操作值。
此值为无符号整数纳秒数。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 13 }

ieee8021STAdminBaseTime OBJECT-TYPE

SYNTAX IEEE8021STPTPtimeValue
UNITS "PTP time"
MAX-ACCESS read-write

STATUS current
DESCRIPTION
"端口的基准时间（BaseTime）参数的管理值。
此值表示为精确时间协议（PTP）时间值，由 48 位整数秒数和 32 位整数纳秒数组成。
此对象的值在管理系统重新初始化后必须保留。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 14 }

ieee8021STOperBaseTime OBJECT-TYPE
SYNTAX IEEE8021STPTPtimeValue
UNITS "PTP time"
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"端口的基准时间（BaseTime）参数的操作值。
此值表示为精确时间协议（PTP）时间值，由 48 位整数秒数和 32 位整数纳秒数组成。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 15 }

ieee8021STConfigChange OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-write
STATUS current
DESCRIPTION
"配置更改（ConfigChange）参数在设置为 TRUE 时，标志着配置更改的开始。
仅当各种管理参数均设置为适当值时，才应执行此操作。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 16 }

ieee8021STConfigChangeTime OBJECT-TYPE
SYNTAX IEEE8021STPTPtimeValue
UNITS "PTP time"
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"下一次配置更改计划发生的精确时间协议（PTP）时间。
此值表示为精确时间协议（PTP）时间值，由 48 位整数秒数和 32 位整数纳秒数组成。
此对象的值在管理系统重新初始化后必须保留。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 17 }

ieee8021STTickGranularity OBJECT-TYPE
SYNTAX Unsigned32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"周期时间时钟的粒度，表示为无符号的十分之一纳秒数。
此对象的值在管理系统重新初始化后必须保留。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 18 }

ieee8021STCurrentTime OBJECT-TYPE
SYNTAX IEEE8021STPTPtimeValue
UNITS "PTP time"
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"本地系统维护的当前精确时间协议（PTP）时间。
此值表示为精确时间协议（PTP）时间值，由 48 位整数秒数和 32 位整数纳秒数组成。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 19 }

ieee8021STConfigPending OBJECT-TYPE
SYNTAX TruthValue
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"配置挂起（ConfigPending）状态机变量的值。"

```

        如果配置更改正在进行但尚未完成，则值为 TRUE。"
REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.4, 12.29.1"
::= { ieee8021STParametersEntry 20 }

ieee8021STConfigChangeError OBJECT-TYPE
    SYNTAX Counter64
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "在旧调度仍在运行且请求的基准时间已过时，请求重新配置流量调度的次数计数器。"
    REFERENCE "8.6.8.4, 8.6.9.3, 8.6.9.1.1, 12.29.1"
    ::= { ieee8021STParametersEntry 21 }

ieee8021STSupportedListMax OBJECT-TYPE
    SYNTAX Unsigned32
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "此端口支持的管理控制列表长度（AdminControlListLength）和操作控制列表长度（OperControlListLength）参数的最大值。"
    REFERENCE "12.29.1.5"
    ::= { ieee8021STParametersEntry 22 }

-- =====
-- IEEE8021 FQTSS MIB - 一致性信息
-- =====
ieee8021STCompliances OBJECT IDENTIFIER ::= { ieee8021STConformance 1 }
ieee8021STGroups OBJECT IDENTIFIER ::= { ieee8021STConformance 2 }

-- =====
-- 一致性单元
-- =====
-- =====
-- ieee8021STObjectsGroup 组
-- =====

ieee8021STObjectsGroup OBJECT-GROUP
    OBJECTS {
        ieee8021STMaxSDU,
        ieee8021STTransmissionOverrun,
        ieee8021STGateEnabled,
        ieee8021STAdminGateStates,
        ieee8021STOperGateStates,
        ieee8021STAdminControlListLength,
        ieee8021STOperControlListLength,
        ieee8021STAdminControlList,
        ieee8021STOperControlList,
        ieee8021STAdminCycleTimeNumerator,
        ieee8021STAdminCycleTimeDenominator,
        ieee8021STOperCycleTimeNumerator,
        ieee8021STOperCycleTimeDenominator,
        ieee8021STAdminCycleTimeExtension,
        ieee8021STOperCycleTimeExtension,
        ieee8021STAdminBaseTime,
        ieee8021STOperBaseTime,
        ieee8021STConfigChange,
        ieee8021STConfigChangeTime,
        ieee8021STTickGranularity,
        ieee8021STCurrentTime,
        ieee8021STConfigPending,
        ieee8021STConfigChangeError,
        ieee8021STSupportedListMax
    }
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "允许管理调度流量的对象。"
    ::= { ieee8021STGroups 1 }

-- =====

```

```
-- 一致性声明
-- =====
ieee8021STCompliance MODULE-COMPLIANCE
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "支持调度流量的设备的一致性声明。
        支持此管理信息库（MIB）模块中定义的对象还需要支持 IEEE8021-BRIDGE-MIB；
        17.3.2 中的规定适用于声称支持此管理信息库（MIB）的实现。"
    MODULE -- 此模块
        MANDATORY-GROUPS { ieee8021STObjectsGroup }
    ::= { ieee8021STCompliances 1 }

END
```

17.7.23 IEEE8021-Preemption-MIB 模块的定义

```
IEEE8021-Preemption-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
-- =====
-- 支持 IEEE 802.1Q 网桥帧抢占增强功能的管理信息库（MIB）
-- =====

IMPORTS
    MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Unsigned32
        FROM SNMPv2-SMI
    MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-GROUP
        FROM SNMPv2-CONF
    ieee802dot1mibs, IEEE8021PriorityValue
        FROM IEEE8021-TC-MIB
    ieee8021BridgeBaseComponentId, ieee8021BridgeBasePort
        FROM IEEE8021-BRIDGE-MIB;

ieee8021PreemptionMib MODULE-IDENTITY
    LAST-UPDATED "201608150000Z" -- 2016年8月15日
    ORGANIZATION "IEEE 802.1 工作组"
    CONTACT-INFO
        " 工作组网址（WG-URL）：www.ieee802.org/1
        工作组电子邮箱（WG-Email）：STDS-802-1-L@listserv.ieee.org
        联系人：IEEE 802.1 工作组主席
        邮政地址：美国新泽西州皮斯卡塔韦市霍斯巷445号
            IEEE 标准协会 IEEE 802.1 工作组收
        电子邮箱：STDS-802-1-L@listserv.ieee.org"
    DESCRIPTION
        "用于管理支持 802.1Q 网桥帧抢占增强功能的设备的网桥管理信息库（MIB）模块。
        除非另有说明，本管理信息库（MIB）模块中的引用均指向 IEEE 标准 802.1Q-2014。
        版权所有（C）IEEE（2014）。本管理信息库（MIB）模块版本是 IEEE802.1Q 的一部分；
        有关完整法律声明，请参阅标准草案本身。"
    REVISION "201608150000Z" -- 2016年8月15日
    DESCRIPTION
        "初始版本，作为 IEEE 标准 802.1Qbu 的一部分发布。"
    ::= { ieee802dot1mibs 29 }

-- =====
-- 抢占管理信息库（MIB）中的子树
-- =====

ieee8021PreemptionNotifications OBJECT IDENTIFIER ::= { ieee8021PreemptionMib 0 }
ieee8021PreemptionObjects OBJECT IDENTIFIER ::= { ieee8021PreemptionMib 1 }
ieee8021PreemptionConformance OBJECT IDENTIFIER ::= { ieee8021PreemptionMib 2 }
ieee8021PreemptionParameters OBJECT IDENTIFIER ::= { ieee8021PreemptionObjects 1 }

-- =====
-- ieee8021PreemptionNotifications 子树
-- 该子树定义了管理端口上帧抢占所需的任何通知。
-- 此子树目前未使用，但保留作为未来标准化的占位符。
-- =====

-- =====
-- ieee8021PreemptionParameters 子树
-- 该子树定义了管理每个优先级值的帧抢占参数所需的对象。
```

```

-- =====
-- =====
-- ieee8021PreemptionParameterTable
-- =====

ieee8021PreemptionParameterTable OBJECT-TYPE
    SYNTAX SEQUENCE OF Ieee8021PreemptionParameterEntry
    MAX-ACCESS not-accessible
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "包含一组帧抢占参数的表，每个优先级值对应一个参数。
        此表中所有可写对象在电源重启后必须保持持久性。"
    REFERENCE "6.7.2, 12.30.1"
    ::= { ieee8021PreemptionParameters 1 }

ieee8021PreemptionParameterEntry OBJECT-TYPE
    SYNTAX Ieee8021PreemptionParameterEntry
    MAX-ACCESS not-accessible
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "包含每个优先级值的抢占参数的对象列表。"
    INDEX { ieee8021BridgeBaseComponentId,
            ieee8021BridgeBasePort,
            ieee8021PreemptionPriority }
    ::= { ieee8021PreemptionParameterTable 1 }

Ieee8021PreemptionParameterEntry ::= SEQUENCE {
    ieee8021PreemptionPriority IEEE8021PriorityValue,
    ieee8021FramePreemptionAdminStatus INTEGER
}

ieee8021PreemptionPriority OBJECT-TYPE
    SYNTAX IEEE8021PriorityValue
    MAX-ACCESS not-accessible
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "与表行相关联的优先级编号。
        为每个优先级值创建表中的一行。"
    REFERENCE "6.7.2, 12.30.1"
    ::= { ieee8021PreemptionParameterEntry 1 }

ieee8021FramePreemptionAdminStatus OBJECT-TYPE
    SYNTAX INTEGER { express (1), preemptable (2) }
    MAX-ACCESS read-write
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "流量类的帧抢占管理状态（framePreemptionAdminStatus）参数值。
        帧抢占管理状态（framePreemptionAdminStatus）参数的默认值为快速（express）（1）。
        此对象的值在管理系统重新初始化后必须保留。"
    REFERENCE "6.7.2, 12.30.1"
    ::= { ieee8021PreemptionParameterEntry 2 }

-- =====
-- ieee8021PreemptionConfigTable
-- =====

ieee8021PreemptionConfigTable OBJECT-TYPE
    SYNTAX SEQUENCE OF Ieee8021PreemptionConfigEntry
    MAX-ACCESS not-accessible
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "包含一组帧抢占参数的表，每个端口对应一个参数。
        此表中所有可写对象在电源重启后必须保持持久性。"
    REFERENCE "6.7.2, 12.30.1"
    ::= { ieee8021PreemptionParameters 2 }

ieee8021PreemptionConfigEntry OBJECT-TYPE
    SYNTAX Ieee8021PreemptionConfigEntry
    MAX-ACCESS not-accessible
    STATUS current

```

```

DESCRIPTION
    "包含每个端口的抢占参数的对象列表。"
INDEX { ieee8021BridgeBaseComponentId,
        ieee8021BridgeBasePort }
::= { ieee8021PreemptionConfigTable 1 }

Ieee8021PreemptionConfigEntry ::= SEQUENCE {
    ieee8021FramePreemptionHoldAdvance Unsigned32,
    ieee8021FramePreemptionReleaseAdvance Unsigned32,
    ieee8021FramePreemptionActive INTEGER,
    ieee8021FramePreemptionHoldRequest INTEGER
}

ieee8021FramePreemptionHoldAdvance OBJECT-TYPE
    SYNTAX Unsigned32
    UNITS "nanoseconds"
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "端口的保持提前（holdAdvance）参数值，单位为纳秒。
        无默认值；保持提前（holdAdvance）是底层介质访问控制（MAC）的一个特性。"
    REFERENCE "6.7.2, 12.30.1.2"
    ::= { ieee8021PreemptionConfigEntry 1 }

ieee8021FramePreemptionReleaseAdvance OBJECT-TYPE
    SYNTAX Unsigned32
    UNITS "nanoseconds"
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "端口的释放提前（releaseAdvance）参数值，单位为纳秒。
        无默认值；释放提前（releaseAdvance）是底层介质访问控制（MAC）的一个特性。"
    REFERENCE "6.7.2, 12.30.1.3"
    ::= { ieee8021PreemptionConfigEntry 2 }

ieee8021FramePreemptionActive OBJECT-TYPE
    SYNTAX INTEGER { idle (1), active (2) }
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "当端口的抢占操作激活时，值为激活（active）（2）；否则为空闲（idle）（1）。"
    REFERENCE "6.7.2, 12.30.1.4"
    ::= { ieee8021PreemptionConfigEntry 3 }

ieee8021FramePreemptionHoldRequest OBJECT-TYPE
    SYNTAX INTEGER { hold (1), release (2) }
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "当端口的门操作序列执行了设置并保持介质访问控制（Set-And-Hold-MAC）操作时，值为保持（hold）（1）；
        当端口的门操作序列执行了设置并释放介质访问控制（Set-And-Release-MAC）操作时，值为释放（release）（2）。
        系统初始化时，此对象的值为释放（release）（2）。"
    REFERENCE "6.7.2, Table 8-6, 12.30.1.5"
    ::= { ieee8021PreemptionConfigEntry 4 }

-- =====
-- IEEE8021 抢占管理信息库（MIB）- 一致性信息
-- =====

ieee8021PreemptionCompliances OBJECT IDENTIFIER ::= { ieee8021PreemptionConformance 1 }
ieee8021PreemptionGroups OBJECT IDENTIFIER ::= { ieee8021PreemptionConformance 2 }

-- =====
-- 一致性单元
-- =====

-- =====
-- ieee8021PreemptionGroup 组
-- =====

ieee8021PreemptionGroup OBJECT-GROUP

```



```
OBJECTS {
    ieee8021FramePreemptionAdminStatus,
    ieee8021FramePreemptionHoldAdvance,
    ieee8021FramePreemptionReleaseAdvance,
    ieee8021FramePreemptionActive,
    ieee8021FramePreemptionHoldRequest
}
STATUS current
DESCRIPTION
    "允许管理帧抢占的对象。"
::= { ieee8021PreemptionGroups 1 }

-- =====
-- 一致性声明
-- =====

ieee8021PreemptionCompliance MODULE-COMPLIANCE
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "支持帧抢占的设备的一致性声明。
        支持此管理信息库（MIB）模块中定义的对象还需要支持 IEEE8021-BRIDGE-MIB；
        17.3.2 中的规定适用于声称支持此管理信息库（MIB）的实现。"
    MODULE -- 此模块
        MANDATORY-GROUPS { ieee8021PreemptionGroup }
    ::= { ieee8021PreemptionCompliances 1 }

END
```

附录A（规范性）网桥实现的PICS表4

A.5 主要功能

在表A.5末尾插入以下行：

项目	功能	状态	引用	支持情况
PRE	支持帧抢占功能	O	5.4.1 ae项、5.13.1 n项、5.26、6.7.2、8.6.8、12.30、17.7.23	是 [] 否 [] 不适用 []

A.14 网桥管理

在表A.14末尾插入以下行，并根据需要重新编号：

项目 (Item)	功能 (Feature)	状态 (Status)	引用 (References)	支持情况 (Support)
MGT-221	是否支持12.30中定义的管理实体？	PRE: M	5.4.1 ae项、12.30	是 [] 不适用 []

A.24 管理信息库（MIB）

在表A.24末尾插入以下行，并根据需要重新编号：

项目 (Item)	功能 (Feature)	状态 (Status)	引用 (References)	支持情况 (Support)
MIB-42	是否完全支持IEEE8021-Preemption-MIB模块（依据其MODULE-COMPLIANCE）？	PRE: O	5.4.1 ae项、12.30、17.7.23	是 [] 不适用 []

4 PICS表的版权声明：本标准的使用者可自由复制本附录中的PICS表，以实现其预期用途，并可进一步发布已填写完成的PICS表。

在附录A末尾插入以下新表A.44，并根据需要重新编号：

A.44 帧抢占

项目 (Item)	功能 (Feature)	状态 (Status)	引用 (References)	支持情况 (Support)
-----------	--------------	-------------	-----------------	----------------

	如果不支持帧抢占（表A.5中的PRE），请标记为不适用（N/A）并忽略本表其余部分。		5.4.1、5.13.1、6.7.2、8.6.8、12.30、17.7.23	不适用 []
PRE1	是否支持6.7.2和8.6.8中规定的帧抢占功能？	PRE: M	5.4.1、5.13.1、6.7.2、8.6.8	是 [] 不适用 []

附录B（规范性） 终端站实现的PICS表5

B.5 主要功能

在表B.5末尾插入以下行：

项目	功能	状态	引用	支持情况
PRE	支持帧抢占功能	O	5.4.1 ae项、5.13.1 n项、5.26、6.7.2、8.6.8、12.30、17.7.23	是 [] 否 [] 不适用 []

在附录B末尾插入以下新表B.15，并根据需要重新编号：

B.15 调度流量

项目 (Item)	功能 (Feature)	状态 (Status)	引用 (References)	支持情况 (Support)
	如果不支持帧抢占（表B.5中的PRE），请标记为不适用（N/A）并忽略本表其余部分。		5.4.1、5.13.1、6.7.2、8.6.8、12.30、17.7.23	不适用 []
PRE1	是否支持6.7.2和8.6.8中规定的帧抢占功能？	PRE: M	5.4.1、5.13.1、6.7.2、8.6.8	是 [] 不适用 []
PRE2	是否支持12.30中定义的管理实体？	PRE: M	5.4.1 ae项、12.30	是 [] 不适用 []
PRE3	是否完全支持IEEE8021-Preemption-MIB模块（依据其MODULE-COMPLIANCE）？	PRE: O	5.4.1 ae项、12.30、17.7.23	是 [] 不适用 []

5 PICS表的版权声明：本标准的使用者可自由复制本附录中的PICS表，以实现其预期用途，并可进一步发布已填写完成的PICS表。

附录Q（资料性） 抢占与IEEE标准802.1AE介质访问控制（MAC）安全

本附录解答了在制定IEEE标准802.1Qbu（帧抢占）修正案过程中出现的有关介质访问控制安全（MACsec）使用的问题。它为不熟悉MACsec的读者提供了背景信息。有关MACsec及其支持的认证和密钥管理框架的规范性说明，请参阅IEEE标准802.1AE和IEEE标准802.1X。

注：虽然这些问题是在抢占功能的开发过程中提出的，但它们也可能适用于其他场景，例如在运营商桥接网络上运行MACsec的客户链路。

抢占功能允许一个或多个更高优先级（快速）帧中断较低优先级（可抢占）帧的传输，在快速帧传输完成后，可抢占帧的传输将恢复并完成。因此，一个可抢占帧可能会被分割成两个或多个片段。MACsec密码套件实现可以在请求传输之前对每个帧进行完整保护，或者在通过逐块对称加密操作生成受保护帧的字节后立即传输这些字节。后者通常更受青睐，因为它减少了保护带来的延迟，并且一些实现为支持时间敏感型网络目标而设置了固定延迟。同样，对接收帧的验证可以延迟到帧接收完成后进行，或者在每个字节块可用时立即进行。这些实现细节不在IEEE标准802.1AE的规范范围内，但自然会引发关于帧被分片时（特别是在用于保护帧的对称密钥发生变化时）应如何保护帧的问题。

每次使用密码套件的对称加密对某个密钥对应的帧进行保护时，都必须在计算中包含一个唯一值，称为“随机数（nonce）”或初始值（IV）。每个传输帧都会递增的分组编号（PN）是MACsec初始值（IV）的一部分。带有可配置重放窗口的重放保护（replayProtect）控制允许接收方使用分组编号（PN）来防范乱序、重放和延迟过久的帧。如果某个帧的分组编号（PN）值小于已成功验证的帧（来自同一源、使用同一密钥保护）的最高分组编号（PN）减去重放窗口大小，则该帧将被丢弃。将重放窗口大小设置为零并启用重放保护（replayProtect）将强制执行严格的重放保护，不接受任何乱序或重放的帧。每个MACsec帧的发送方通过安全通道标识符（SCI）进行标识，而允许其在安全连接关联（CA）中与对方方安全通信的安全通道（SC）由一系列安全关联（SA）提供支持。当某个安全关联（SA）关联的秘密安全关联密钥（SAK）无法再使用时（要么是因为连接关联（CA）中的某个安全关联（SA）已耗尽大部分或全部分组编号（PN）空间，要么是因为网络管理员的安全策略要求定期更换密钥（通常为每周一次）），该安全关联

(SA) 将被其后续安全关联 (SA) 替换。在重新认证和重新授权后, 当连接关联 (CA) 的 (可能已变更的) 成员获取新的安全连接关联密钥 (CAK) 时, 也需要新的安全关联 (SA) 和安全关联密钥 (SAK)。安全连接关联密钥 (CAK) 是一个共享密钥, 拥有该密钥即可参与连接关联 (CA), 并且介质访问控制安全密钥协商协议 (MKA) 使用该密钥来识别连接关联 (CA) 成员并分发安全关联密钥 (SAK)。

安全关联 (SA) 和安全关联密钥 (SAK) 的变更不会中断或延迟 MACsec 连接。安全通道标识符 (SCI) 和关联编号 (AN) (用于在安全通道 (SC) 中标识安全关联 (SA) 的两位循环序列号) 通过介质访问控制安全标签 (SecTAG) 进行传递, 并构成初始值 (IV) 的一部分。因此, 必须在加密之前确定并编码这些值到要传输的帧中。MACsec 的操作和管理模型反映了这样一个事实: 在任何时刻, 当前正在编码介质访问控制安全标签 (SecTAG) 的帧所使用的安全关联 (SA) 和安全关联密钥 (SAK) 可能与当前正在进行加密处理的帧不同。这适用于因性能或实现原因而缓冲用户传输请求的实现 (例如, 为了支持并行处理)。发送方的安全关联 (SA) /安全关联密钥 (SAK) 在停止使用一段时间后才会被删除。同样, 逐块加密可抢占帧的实现可以暂停其加密操作, 加密分配给后续安全关联 (SA) 的快速帧, 然后使用已编码的初始值 (IV)、该初始值 (IV) 的安全通道标识符 (SCI) 和关联编号 (AN) 所标识的安全关联密钥 (SAK), 以及密码套件在帧被抢占前生成的中间结果, 恢复处理被抢占的帧。生成并附加到 MACsec 受保护帧的完整性校验值 (ICV) 将保护整个帧, 攻击者无法删除某个片段或用其他片段替换。完整性校验值 (ICV) 的值与在传输任何字节之前对整个帧进行保护所得到的值完全相同, 这一点非常重要, 其原因不仅限于促进不同类型实现之间的互操作性。虽然 MACsec 保护介质访问控制 (MAC) 服务的相邻对等用户之间的通信, 但这些服务实例可以通过较低层的桥接来提供支持。例如, 两个客户虚拟局域网 (C-VLAN) 网桥之间的通信可以通过由临时 MAC 桥接中继 (TPMR) 连接的各个局域网 (LAN) 或服务虚拟局域网 (S-VLAN) 网桥来提供支持。验证可抢占帧的接收方介质访问控制安全实体 (SecY) 可能会以与原始保护该帧的端口和介质访问控制安全实体 (SecY) 所传输的片段不同的片段形式接收该帧, 并且不一定知道所接收的帧在传输过程中被分片。例如, 支持两个客户虚拟局域网 (C-VLAN) 网桥之间链路两个临时 MAC 桥接中继 (TPMR) 中的第一个可能会在转发之前重组所有接收的帧, 从而允许快速帧在连接临时 MAC 桥接中继 (TPMR) 的链路上超越可抢占帧, 而无需对可抢占帧进行分片。

正如发送方可以重叠使用某个安全关联 (SA) 及其后续安全关联 (SA) 一样, 在介质访问控制安全密钥协商 (MKA) 密钥服务器告知连接关联 (CA) 的其他成员开始使用新的安全关联密钥 (SAK) 和安全关联 (SA) 进行传输后, 每个接收方安全关联 (SA) 及其后续安全关联 (SA) 将启用接收功能 3 秒。因此, 接收使用新安全关联密钥 (SAK) 保护的快速帧并不妨碍在接收完被抢占帧的最后一个片段 (包括受保护帧的完整性校验值 (ICV)) 后, 接收并验证使用先前安全关联密钥 (SAK) 保护的被抢占帧。

IEEE 标准 802.1AE 描述了 MACsec 在多种不同系统、接口栈和互通场景中的使用。当 MACsec 用于保护跨运营商网络的连接时, 受保护的帧可以带有优先级标签 (6.13), 这样即使帧的内容是机密的, 运营商也可以适当地转发不同优先级的帧, 并且这些帧可以像在传输过程中某些帧被抢占一样, 以乱序方式接收和验证。可以通过管理接收方介质访问控制安全实体 (SecY) 的重放窗口大小来适应这些帧, 但确定或预测所需的最佳重放窗口大小并不总是容易的。通过将不同服务访问优先级的传输帧 (或快速帧和可抢占帧) 分配给不同的安全通道 (SC) (每个安全通道 (SC) 由其自身的一系列安全关联 (SA) 提供支持), 也可以保留 MACsec 的严格重放保护。从接收方介质访问控制安全实体 (SecY) 的角度来看, 这些独立的安全通道 (SC) 的行为就好像它们是由不同的介质访问控制安全实体 (SecY) 发送的一样。IEEE P802.1AEcg6 修正案允许根据帧的用户优先级来选择安全通道标识符 (SCI) 和访问优先级 7。8 (参见 Seaman [B1])。

6 参见 <http://standards.ieee.org/develop/project/802.1AEcg.html>。

7 在介质访问控制安全实体 (SecY) 的下层公共端口 (Common Port) 发出的传输受保护帧的服务请求所附带的优先级值。

8 在介质访问控制安全实体 (SecY) 的上层受控端口 (Controlled Port) 发出的保护和传输帧的服务请求所提供的优先级值。

附录 R (资料性) 抢占与调度流量

8.6.8.4 中规定的调度流量增强功能以及 6.7.2 和 8.6.8 中规定的帧抢占支持功能可以单独使用, 也可以组合使用, 以不同程度地保护“时间敏感型流量”免受时序要求不太严格的流量的干扰。选择使用哪些功能以及如何组合使用, 取决于相关应用的延迟和抖动要求。以下是四种受关注的组合方式:

- a) 单独使用调度功能 (R.1)
- b) 单独使用抢占功能 (R.2)
- c) 组合使用调度和抢占功能, 但不使用保持 (HOLD) 和释放 (RELEASE) (R.3)
- d) 组合使用调度和抢占功能, 并使用保持 (HOLD) 和释放 (RELEASE) (R.4)

注: 在撰写本文时, 唯一的抢占相关介质访问控制 (MAC) 标准是 IEEE 标准 802.3br, 因此本附录的撰写反映了该特定抢占方法所存在的约束。

R.1 单独使用调度功能

本主题在附录 P 中讨论。

R.2 单独使用抢占功能

抢占功能允许一个或多个更高优先级 (快速) 帧中断较低优先级 (可抢占) 帧的传输, 在快速帧传输完成后, 可抢占帧的传输将恢复并完成。

能够将一个或多个优先级指定为快速（并将其余优先级指定为可抢占）意味着，当快速帧准备好传输且可抢占帧正在传输时，快速帧开始传输前的延迟最坏情况下为123个字节时间，通常为64个字节时间或更短。因此，不结合调度功能使用的抢占功能是减少时间敏感型帧抖动的有效工具。这些帧可以使用任何可用的传输选择算法（表8-5）进行传输，但可能的选择是适用于时间敏感型数据的算法，例如基于信用的整形器（8.6.8.2）。在常见使用场景中，快速流量的优先级通常高于可抢占流量。

注1：IEEE标准802.3br定义的最小最终片段大小为64个字节，并允许接收方请求非最终片段的大小比该值大0、64、128或192个字节。因此，根据接收方介质访问控制（MAC）规定的非最终片段大小，最小非最终片段大小可以是64、128、192或256个字节。为本附录中的讨论，假设选择的最小非最终片段大小为64个字节。

注2：最坏情况下的延迟为123个字节时间，原因是非最终片段的长度必须为64个字节（包括介质访问控制合并子层（MAC Merge sublayer）添加的合并循环冗余校验（mCRC）），因此长度为124（60+64）个字节的片段可以被抢占，而长度为123个字节或更少的片段则不能被抢占。这种情况发生在传输刚启动时，所传输的帧片段剩余未传输字节数少于124个，或者可抢占帧的总长度少于124个字节。更常见的情况是，延迟在0到64个字节时间之间。实际经历的延迟还必须考虑前导码、帧起始定界符（SFD）、帧间间隙（IFG）所需的额外开销以及介质访问控制（MAC）本身的延迟。

需要注意的是，在其他条件相同的情况下，将某个优先级指定为“快速”会有效地使其优先级高于任何被指定为“可抢占”的优先级。此外，如果端口支持的流量类数量少于8个，则映射到同一流量类的所有优先级值应具有相同的指定（全部为快速或全部为可抢占）。

如果可抢占优先级和快速优先级被分配给同一个流量类，则快速帧可能无法抢占队列中位于其前面的可抢占帧。

R.3 组合使用调度和抢占功能，不使用保持（HOLD）和释放（RELEASE）

附录P中关于调度的讨论指出，单独使用调度机制时不需要显式调度“保护带”，因为传输门的操作规范规定，在符合标准的实现中，如果某个流量类的传输门即将关闭，而该帧的传输无法在门关闭前完成，则该帧不能开始传输。然而，“如果传输无法在门关闭前完成则不传输帧”这一要求意味着，根据队列中帧的大小，可能会存在一段较长的时间无法传输帧。

如果适用于可抢占流量类的调度被设计为允许可抢占流量在任何时间传输（即，可抢占流量没有“门关闭”事件），则可抢占帧的传输可以在快速帧传输开始前的任何时间进行，并且根据时序情况，在快速流量门打开后最多可以继续传输123个字节时间。这会显著减少可抢占流量的延迟，但会增加快速流量的延迟。虽然这对于某些应用可能是可接受的，但对于希望减少或消除快速帧延迟的应用来说，显然是不可接受的。

R.4 组合使用调度和抢占功能，并使用保持（HOLD）和释放（RELEASE）

抢占功能提供的保持（HOLD）和释放（RELEASE）机制（6.7.2、12.30.1）允许在受保护的传输窗口周围实现显式的“保护带”，但该保护带的大小比其他情况下所需的要小。与R.3类似，本场景假设可抢占流量的门被调度为始终打开。如果在快速流量窗口打开前124个字节时间调度M_P_HOLD.request(HOLD)原语，则可抢占帧的传输可以在受保护窗口开始前最多124个字节时间启动，并且最多可以持续到（但不超过）窗口开始时刻。

组合使用调度、保持（HOLD）/释放（RELEASE）和抢占功能的结果是，快速流量的受保护窗口可以完全免受可抢占流量的干扰，同时减少受保护窗口对可抢占流量可用带宽的影响。

使用保持（HOLD）和释放（RELEASE）的另一个原因是，调度通常旨在在一个打开的窗口内发送一系列快速帧。如果不使用保持（HOLD）/释放（RELEASE），且在传输快速帧之间存在大于帧间间隙（IPG）的间隔（例如，由于到达时间的微小抖动），则可抢占帧或片段可能会在快速帧之间启动，导致快速数据包序列中间出现最多124个字节的延迟。使用保持（HOLD）可以确保这种情况不会发生。

R.5 带宽分配与快速流量

IEEE 802.3介质访问控制（MAC）（IEEE标准802.3br）中的抢占实现并未限制可抢占帧被快速流量抢占的时长。这与以下两点不一致：

- a) 如果存在任何被抢占的流量，网桥的传输延迟要求
- b) 如排队论所示，在有无界队列的情况下，无法将快速流量的带宽占用率精确设置为100%

为了有效使用抢占功能，必须通过带宽分配等系统级机制，确保在与时间敏感型流量可容忍延迟相当的时间尺度上，分配给快速流量的带宽低于100%。

抢占可能会增加传输延迟保护无法察觉的延迟，这一问题可以通过设置调度来解决，即使快速流量窗口足够短且窗口之间的间隔足够短，使得发送可抢占数据包的最坏情况时间远小于传输延迟要求。例如，如果传输延迟为1秒，快速窗口之间的间隔大于最大数据包传输时间，且快速窗口大小相对于1秒较小（例如，<50 ms），则抢占不会显著增加最坏情况下的传输延迟。

对于不结合调度使用的抢占功能，无法保证所增加的延迟，但这种方式应在快速流量 volume 较小时使用。如果快速流量使用基于信用的整形器等整形器，则可以对传输延迟设置类似的合理限制。

附录S（资料性）参考文献

在参考文献中插入以下条目，并根据需要重新编号：

[B1] 米克·西曼（Mick Seaman），《抢占与MACsec重放保护》（Preemption and MACsec replay protection），2014年11月。网址：<http://www.ieee802.org/11/files/public/docs2014/ae-seaman-preemption-1114-v04.pdf>。

